

第 10 章恒定磁场 — 知识点与公式

10.1 稳恒电流

电流强度 $I = \frac{dQ}{dt}$

电流密度 $\vec{j}$, $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

欧姆定律微分形式: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

电流连续性方程: $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$, 稳恒时 $\nabla \cdot \vec{j} = 0$

10.2 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}^0}{r^2}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

载流直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$, 无限长: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

载流圆线圈轴线: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$, 圆心: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

圆弧圆心: $B = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}$

螺线管轴线: $B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$, 无限长: $B = \mu_0 n I$

运动电荷磁场: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}^0}{r^2}$

10.3 磁高斯定理

磁通量: $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (磁场无源)

10.4 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i \text{ (内)}$$

无限长圆柱均匀电流: $r > R: B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, $r < R: B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

无限大平面电流: $B = \frac{\mu_0 i}{2}$ (i 为面电流密度)

10.5 磁场对电流的作用

安培力: $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

均匀磁场中弯曲导线: $\vec{F} = I\vec{L}_\perp \times \vec{B}$ ($L_\perp$ 为起终点连线)

磁力矩: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$, 磁矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$

磁力矩做功: $A = I\Delta\Phi_m$

10.6 带电粒子在磁场中的运动

洛伦兹力: $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$

回旋半径: $R = \frac{mv}{qB}$, 周期: $T = \frac{2\pi m}{qB}$

螺旋运动螺距: $h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$

霍尔效应: $U_H = \frac{IB}{nqd} = K \frac{IB}{d}$

10.7 物质的磁性

磁介质分类: 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

磁场强度: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$, $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$

介质中安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ (传导电流)